

amd-examen-llc-12-abril-2023.pdf



valdeprusia



Automatas y Matematicas Discretas



1º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**



MÁSTER EN

**Gestión Medioambiental
y Sostenibilidad**

MADRID

Formamos
talento para un futuro
Sostenible

saber más





¡PARTICIPA EN NUESTRO **SORTEO EXCLUSIVO** PARA ESTUDIANTES!

Gana uno de los 3 portátiles ASUS Vivobook S15



1. Considera la gramática $G_1 = (\{a, b\}, \{S, A, B, C, D, E\}, S, P)$ con producciones

$$\begin{aligned} S &\rightarrow ab|aBC|bS|AC \\ A &\rightarrow AC|EE|a|B \\ B &\rightarrow EA|CD|S \\ C &\rightarrow DC|EC|AC \\ D &\rightarrow Ea|ABaA|\lambda \\ E &\rightarrow AbE|CC|C|\lambda \end{aligned}$$

Las variables anulables son:

- a) D y E
 - b) A, D y E
 - * c) A, B, D y E
 - d) Ninguna de las anteriores.
2. Considera la gramática original G_1 . Aplicando el algoritmo explicado en clase para eliminar λ -producciones, se obtiene que las producciones para S son:
- * a) $S \rightarrow ab|aBC|bS|AC|aC|C$
 - b) $S \rightarrow ab|aBC|bS|AC|aC|C|a$
 - c) $S \rightarrow ab|aBC|bS|AC|aC|C|a|b$
 - d) Ninguna de las anteriores.
3. Considera la gramática original G_1 . Aplicando el algoritmo explicado en clase para eliminar producciones unidad, se obtiene que las producciones para A son:
- a) $A \rightarrow AC|EE|a$
 - b) $A \rightarrow AC|EE|a|EA|CD$
 - * c) $A \rightarrow AC|EE|a|EA|CD|ab|aBC|bS|AC$
 - d) Ninguna de las anteriores.
4. Considera la gramática original G_1 . Las variables muertas son:
- * a) C
 - b) S, B y C
 - c) B y C
 - d) Ninguna de las anteriores.
5. Considera la gramática original G_1 . Los símbolos inaccesibles son:
- a) D y E
 - * b) No hay símbolos inaccesibles
 - c) D
 - d) Ninguna de las anteriores.
6. Considera la gramática $G_2 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, con producciones

$$\begin{aligned} S &\rightarrow AB|BaB|a \\ A &\rightarrow AaA|BS \\ B &\rightarrow abA|Bba|b \end{aligned}$$

Aplicando el algoritmo visto en clase para pasar a FNC, se tiene que

- * a) La nueva gramática tendrá un total de 9 variables
 - b) La nueva gramática tendrá un total de 8 variables
 - c) La nueva gramática tendrá un total de 10 variables
 - d) Ninguna de las anteriores.
7. Considera la gramática $G_3 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$ con producciones

$$\begin{aligned} S &\rightarrow BA|a \\ A &\rightarrow AA \\ B &\rightarrow b|CC \\ C &\rightarrow a|b|aS \end{aligned}$$

El lenguaje generado por dicha gramática es:



- a) infinito
 - * b) finito pero no vacío
 - c) vacío
 - d) Ninguna de las anteriores.
8. Considera un autómata con pila donde $f(p, a, A) = \{(p, AA), (p, BB), (p, \lambda)\}$. Entonces se tiene que:
- * a) $(p, aa, A) \vdash (p, a, AA) \vdash (p, \lambda, BBA)$
 - b) $(p, aa, A) \vdash (p, a, AA) \vdash (p, a, BB)$
 - c) $(p, aa, A) \vdash (p, a, AA) \vdash (p, \lambda, BBAA)$
 - d) Ninguna de las anteriores.
9. Aplicando el algoritmo CYK a $babb$ y a la gramática con producciones:

$$\begin{aligned}S &\rightarrow AB \\A &\rightarrow AA|BA|a \\B &\rightarrow BB|b|AB\end{aligned}$$

Entonces $V_{1,4}$ es:

- a) $\{S, A, B\}$
 - b) $\{S, A\}$
 - c) $\{S\}$
 - * d) Ninguna de las anteriores.
10. Si una palabra tiene dos derivaciones diferentes en una gramática, entonces
- a) La gramática es ambigua
 - b) La gramática NO es ambigua
 - c) Si una de las derivaciones es más a la izquierda y la otra es más a la derecha, la gramática es ambigua
 - * d) Ninguna de las anteriores.